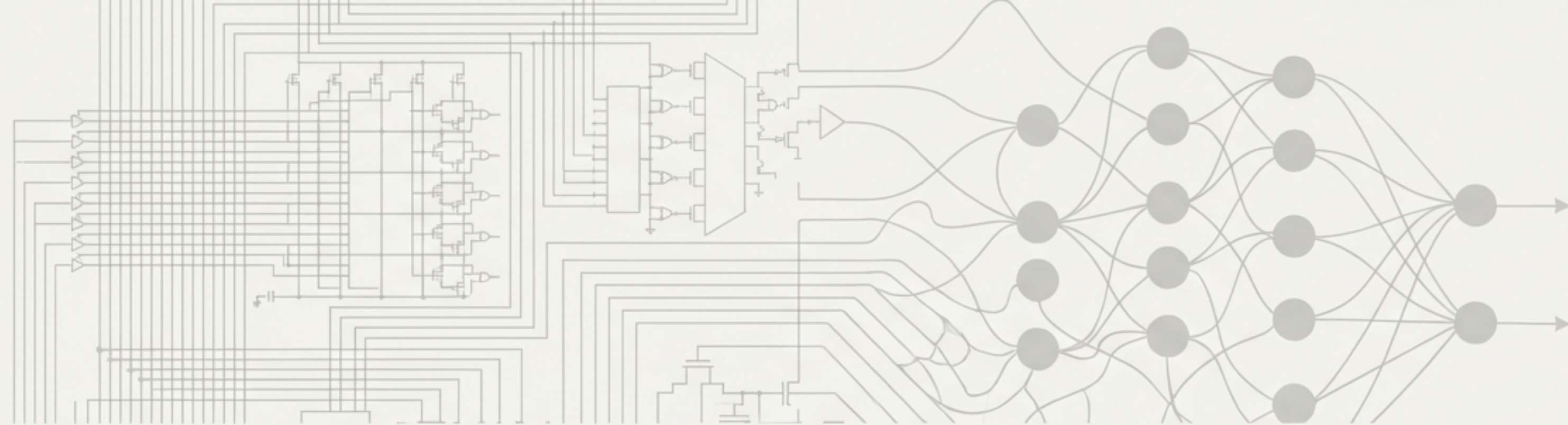
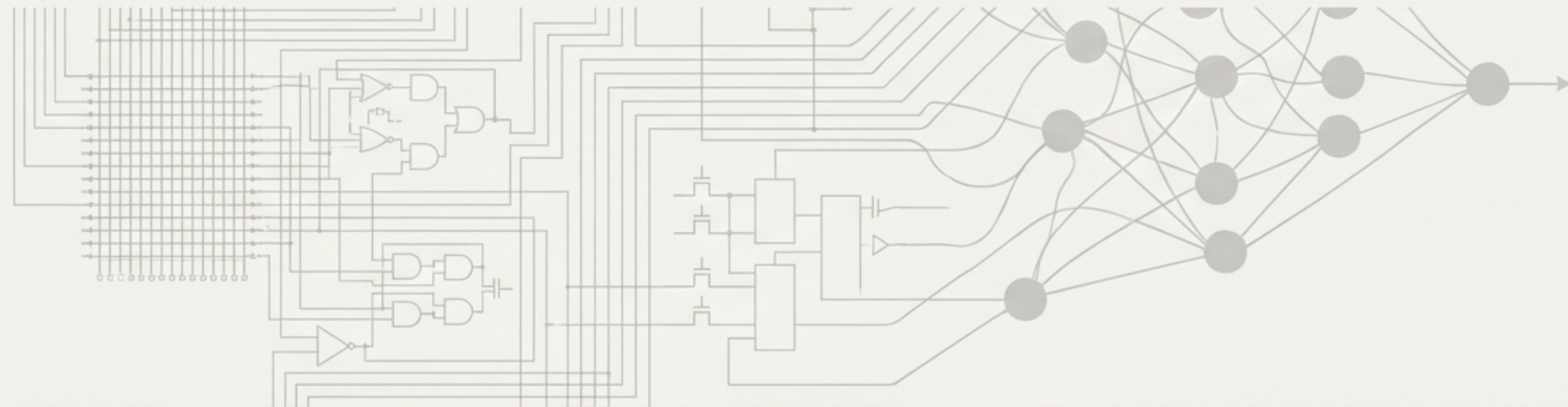




新范式：为半导体行业打造“数字工程师”

一种可落地、可演进、可控的 AI Agent 设计哲学



半导体制造不是“问答题”，而是“工程系统”

数据来源多样



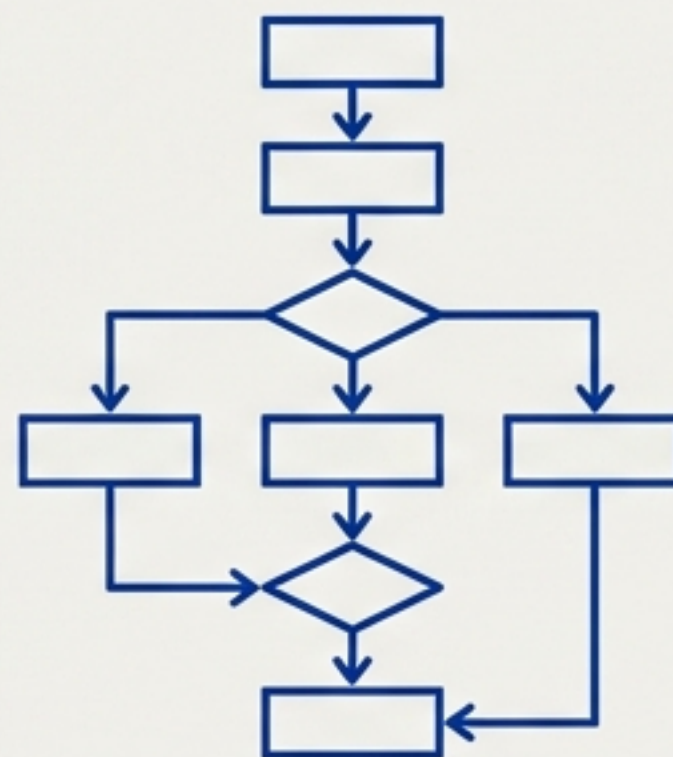
文档，日志，图像，Recipe，
历史经验，工程规则

系统割裂严重



MES，EDA，测试系统，
老旧工控系统

过程高度流程化



任何智能决策都必须嵌入
现有流程，而非打断

结论：我们需要的不只是一个“更大的模型”。

重新定义 AI 角色：从“聊天机器人”到“数字工程师”



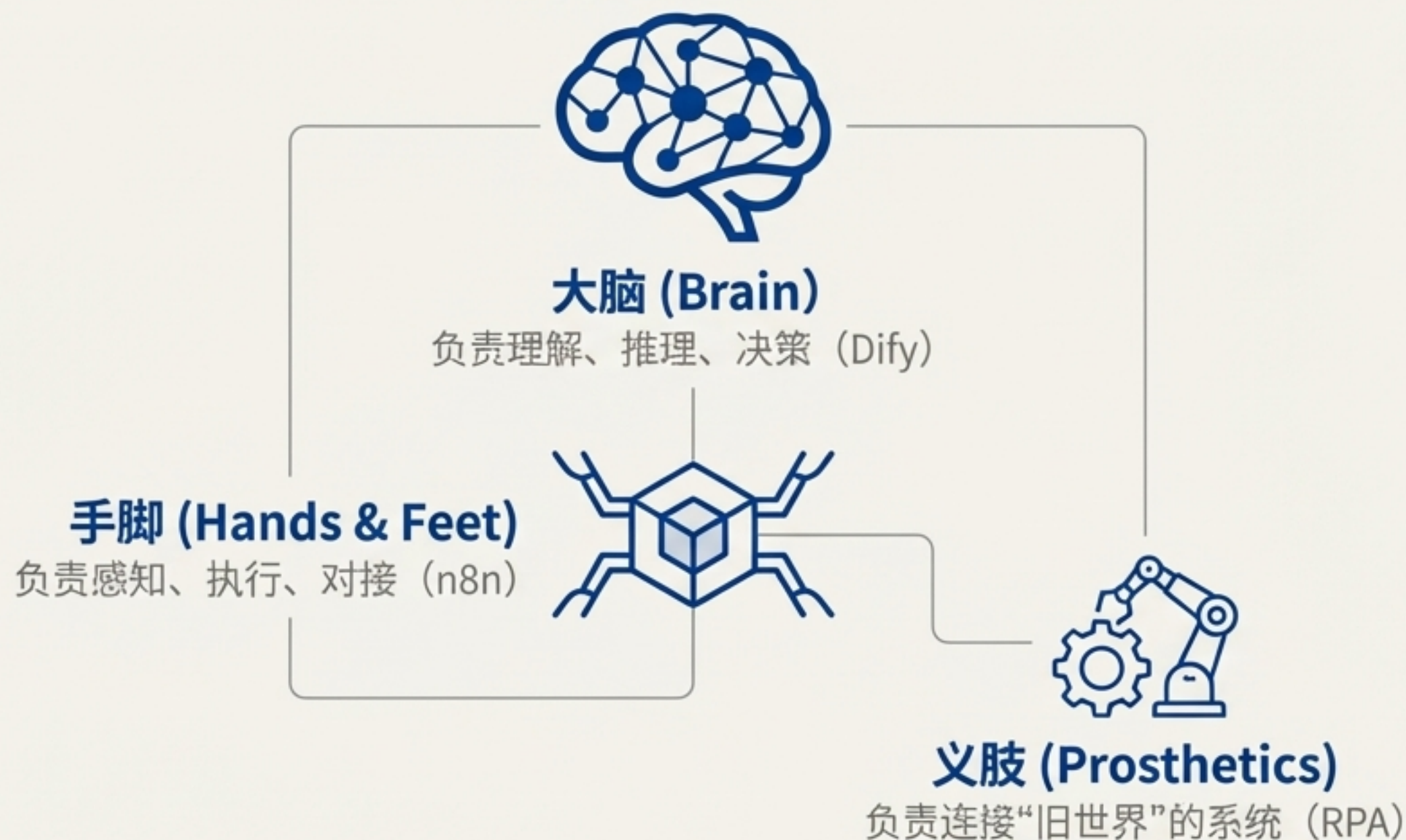
聊天机器人



数字工程师

“把 AI 当作一个能够理解上下文、遵循规则、参与流程、并持续演进的‘数字工程师’。”

“数字工程师”的解剖学：大脑 + 手脚 + 义肢

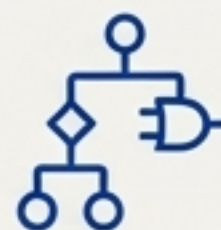


一个分层、解耦、可控的 AI Agent 架构。

大脑 (The Brain): Dify 作为 AI Agent 的“认知内核”



- 知识的组织与理解 (Knowledge Organization & Understanding)



- 推理逻辑与 Prompt 策略 (Reasoning Logic & Prompt Strategy)



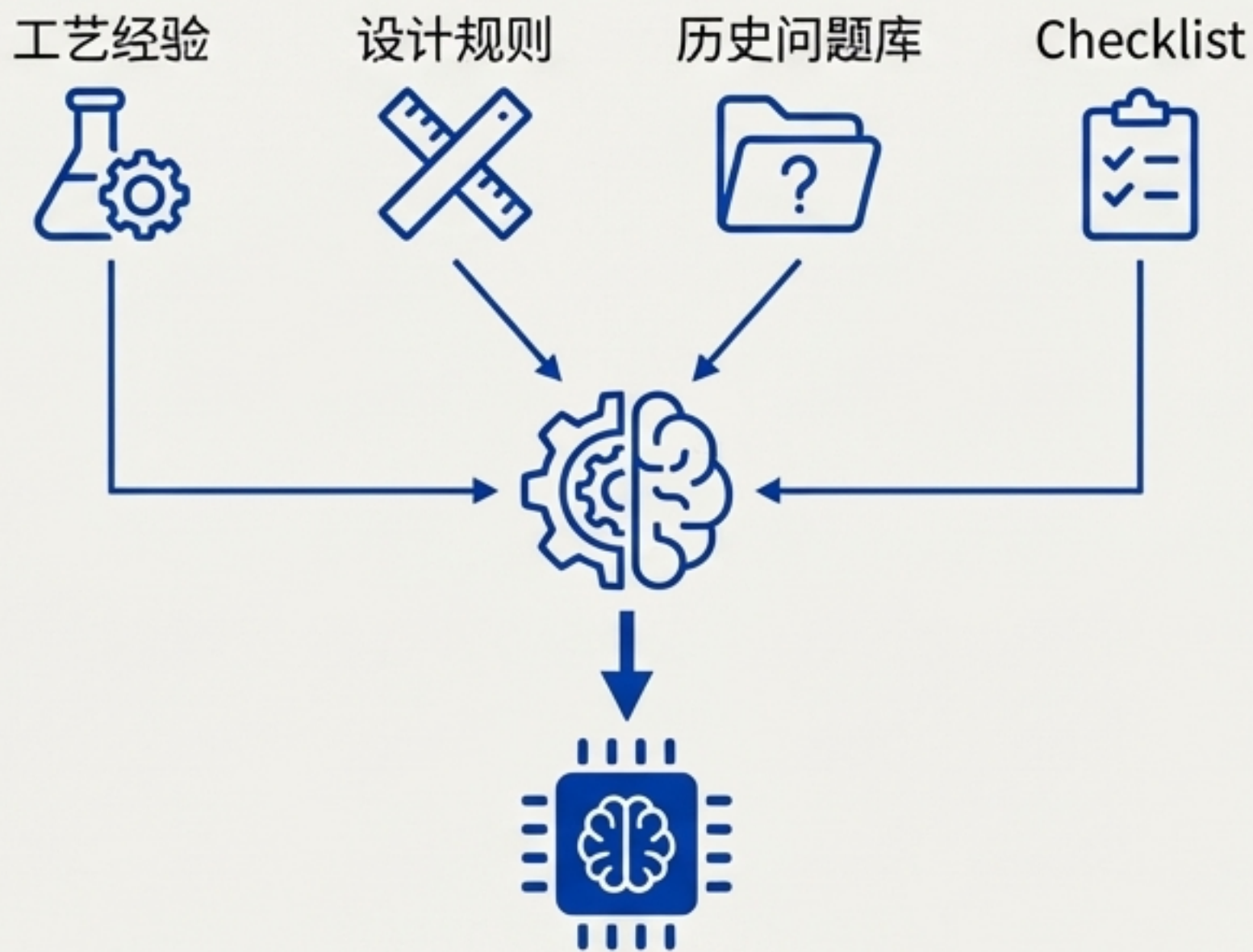
- 与大模型的核心交互 (Core Interaction with LLMs)

RAG 不只是文档检索，更是“工程知识”的深度整合

Traditional RAG

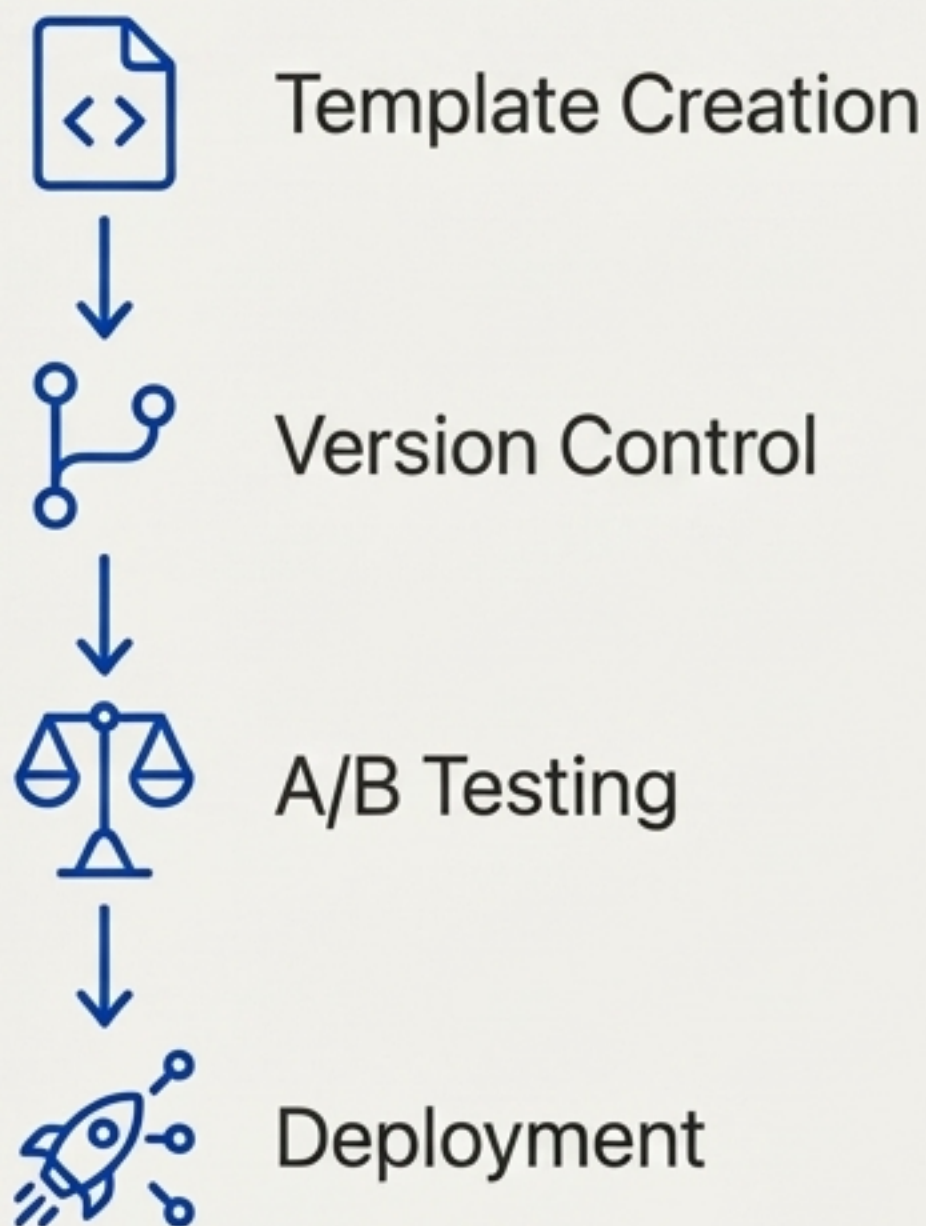


Dify for Semiconductor



让 AI 的回答‘像一个资深工程师’，而不是‘一段搜索结果’。

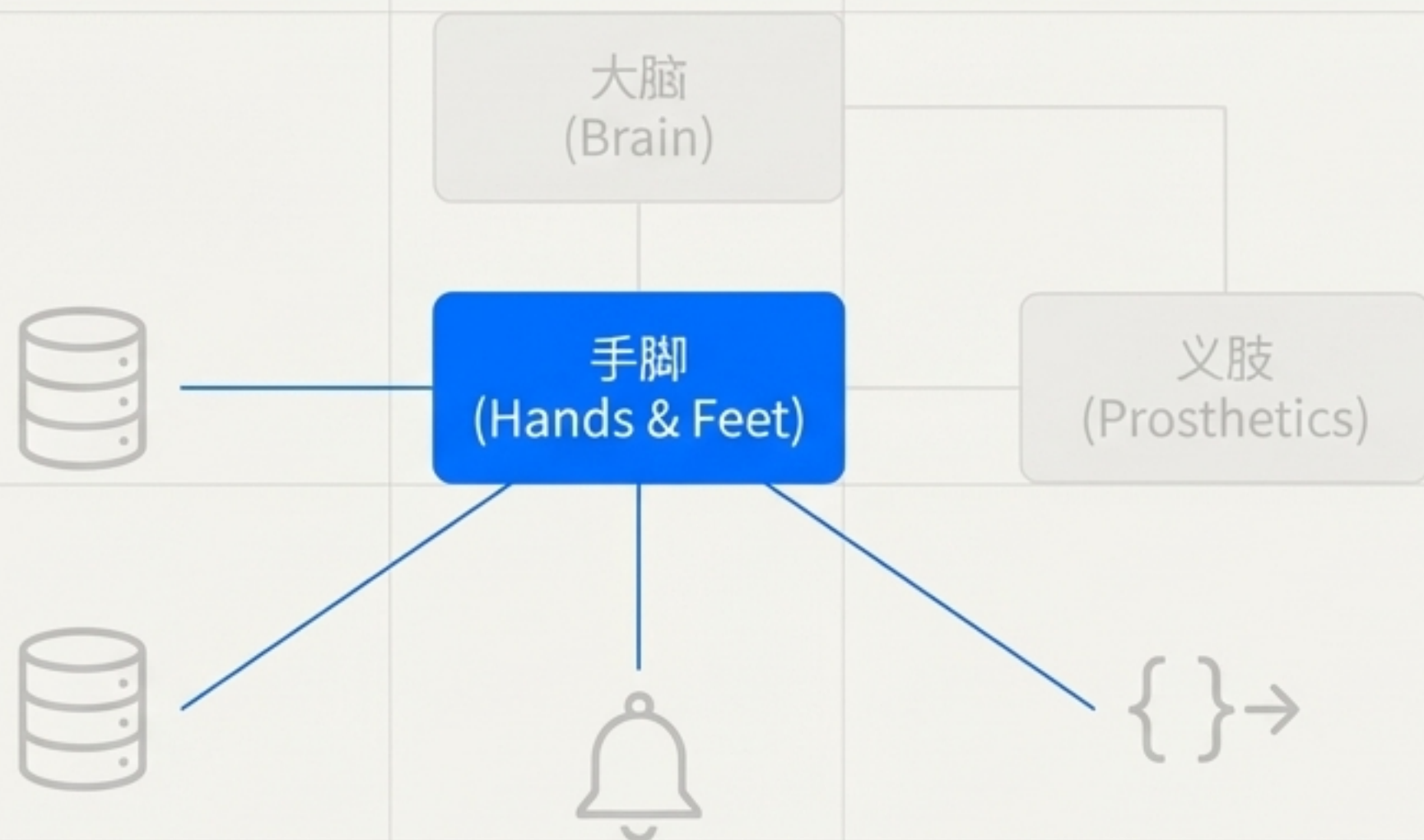
Prompt 不再是“艺术”，而是可治理的“工程策略”



- 为不同场景设定不同推理模板
- 明确 AI 的“边界”与“角色”
- 在高风险场景中避免不可控输出

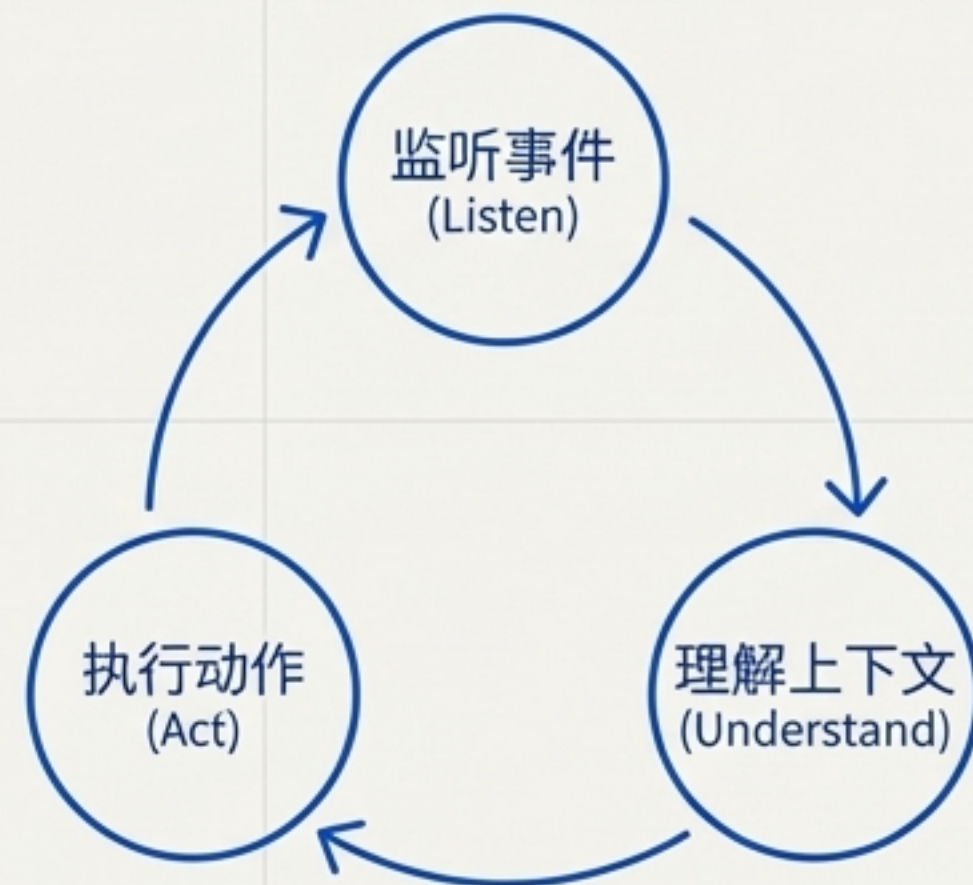
Dify 提供的是：把 Prompt 从“艺术”变成“工程”的能力。

手脚 (Hands & Feet): n8n 作为流程与执行的中枢

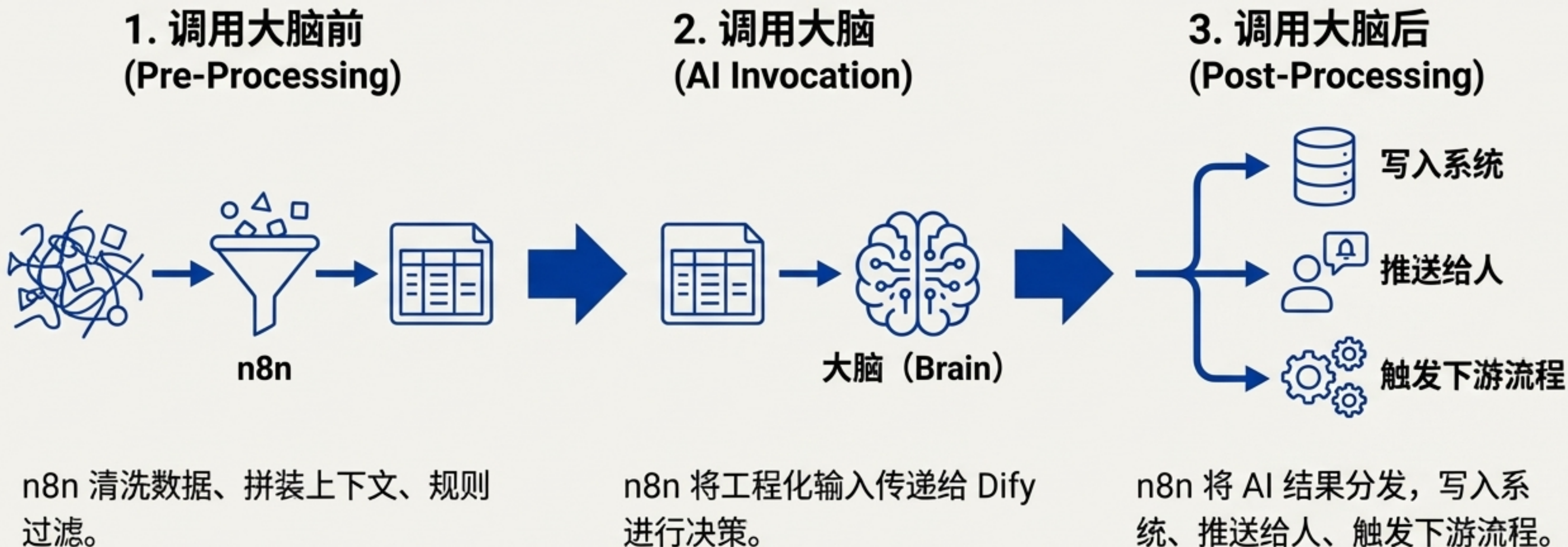


AI Agent 的“中枢神经系统 + 执行系统”

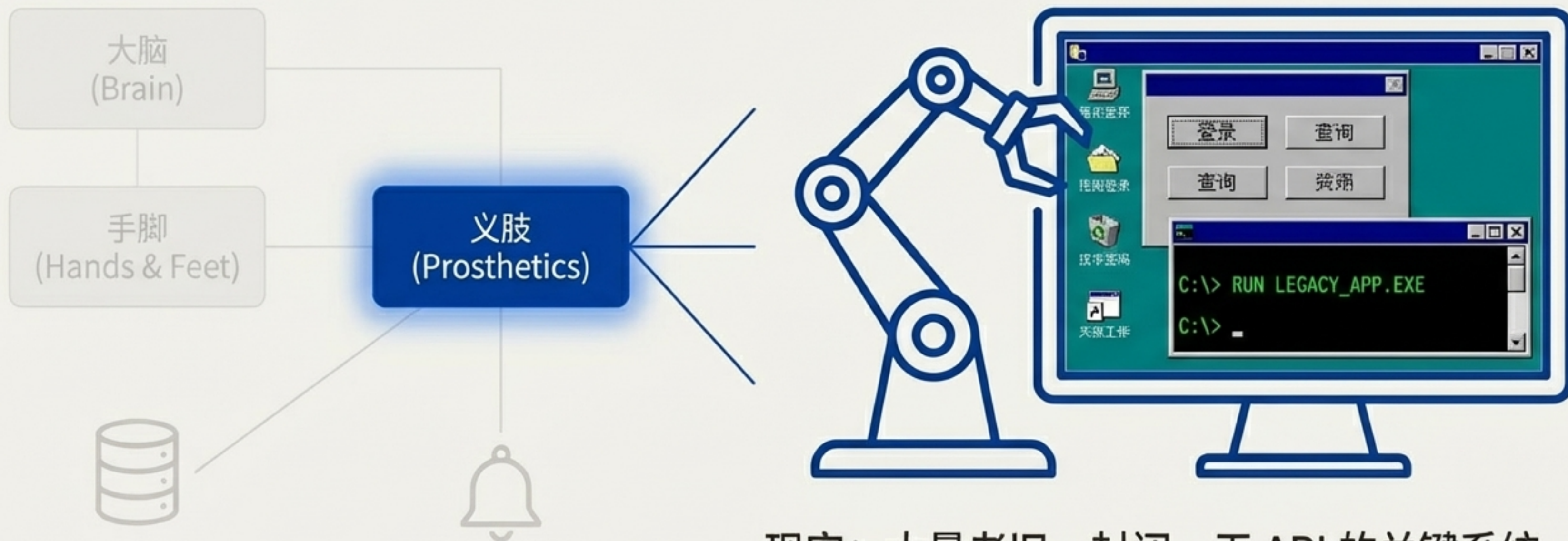
Source Han Sans CN Regular



从“原始噪音”到“工程价值”的完整闭环



义肢 (Prosthetics): RPA 作为连接“不可改造世界”的桥梁



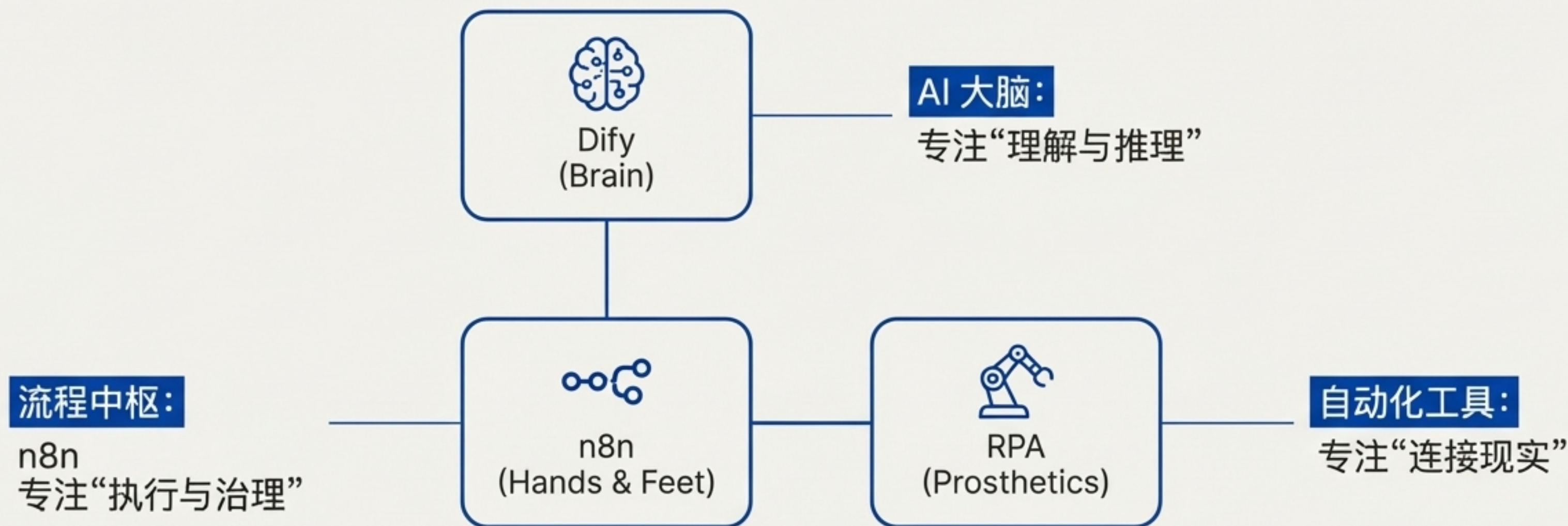
现实：大量老旧、封闭、无 API 的关键系统。

RPA 的定位不是“智能”，而是“可达性”



RPA 在此架构中是 AI 的‘机械义肢’，流程清晰、行为可控，不承担任何智能决策。

各司其职，边界清晰：这不是工具组合，而是设计哲学



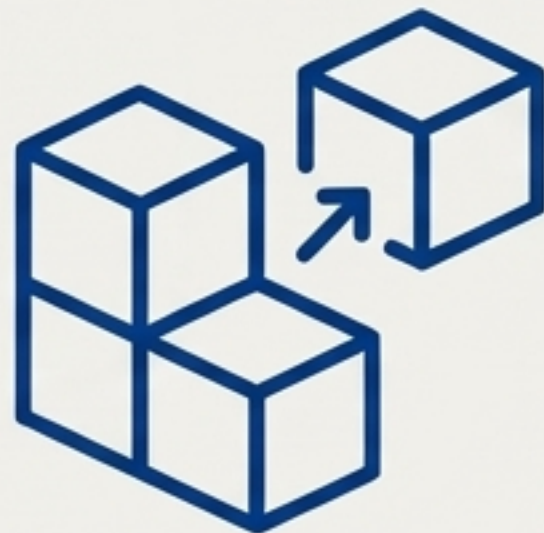
其价值在于明确的‘关注点分离’原则。

为何这套架构能真正适配半导体行业？



可控 (Controllable)

决策逻辑与执行流程分离，AI
行为可预测、可审计。



可扩展 (Scalable)

可独立升级大脑（模型）、手
脚（流程）或义肢（工具）。



可逐步引入 (Phased Implementation)

可从单个流程节点开始，逐步
渗透，风险低。

专为“高可靠性、高复杂度”行业而生。



**真正适合半导体行业的 AI，
不是一个更聪明的模型，
而是一个被正确设计、被工程系统接纳的 Agent。**

联系我们



姓名

职位

邮箱地址

公司网站